中文完整講解 / 第2章

怎樣找到值得研究、自己也做得到的策略？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

從一個公開想法開始，先問執行條件，再親算比較、波動、回撤與成本。最後辨認資料和選擇方式是否讓結果過度樂觀。不是一張高報酬圖，就可以跳到投入資金。

讀完本章，應能做到

把時間、程式、資金與目標轉成具體的策略限制，而非背誦資本門檻。

從完整的短表親算日報酬、平均、標準差、Sharpe、資訊比率與回撤。

把基點變美元；區分歷史名單、當時可得資料及反覆挑參數的影響。

為一個候選想法說清楚：現在能測什麼、還缺什麼，哪些結論必須等待。

先備：第一章的價格、百分比、部位與資金觀念。平均與標準差在本章逐步建立，不要求預先會統計或機器學習。

原創中文教學重組，不是官方譯本。2021平台、保證金、成本及作者經歷不當現行條件；保存的AAPL真實價格與教學費率 / 部位假設分開標示。

版本2026-10-17 | 26個issues，一題一頁 | 來源與限制見末頁

原書哪一節，對應這裡哪個問題？

原書內容（印刷頁 / 原書PDF頁）	本教材Issue / 本PDF頁
想法來源、表2.1、重現及公開討論 11-14 / 35-38	1-2 / 3-4
工作時間、程式能力 14-15 / 38-39	3 / 5
資金、表2.2、商品與多空 15-19 / 39-43	4-6 / 6-8
目標、收入與長期增長說法 19-20、22 / 43-44、46	7、11-12 / 9、13-14
比較基準、IR / Sharpe與門檻 20-23 / 44-47	8-13 / 10-15
回撤深度 / 時間、圖2.1 23-24 / 47-48	14-15 / 16-17
交易成本與ES作者報告 25-26 / 49-50	16-18 / 18-20
存活偏誤、時點資料與時期變動 26-28 / 50-52	19-21 / 21-23
挑參數、AI旁欄三方向 28-29 / 52-53	22-24 / 24-26
容量、摘要與引用 30-31 / 54-55	25-26、來源 / 27-29

怎樣使用圖表與數字？

每頁只處理一個主要推理步驟，一個具體討論問題。圖表是本教材原創：數字圖引用保存行情或明示假設；流程圖表示需要的資訊與先後關係，不是假稱已觀察到的績效。

兩種不同的驗證

作者原書的ES策略、訪談與成功經歷，僅核對原文歸屬，沒有重現。本教材的AAPL算術、顯示程式與PDF則另行驗證。先把定義學會，不把短段範例誤當長期策略證據。

全書涵蓋表仍保留第一次製作時的規劃狀態；截至本版已製作第1、2章，第3-8章與附錄尚未交付。

ISSUE 01 / 第2章

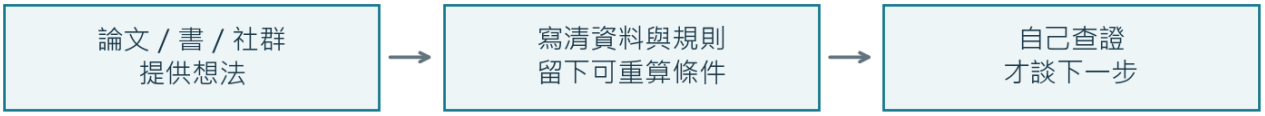
去哪裡找策略？找到的究竟是什麼？

找到的是值得檢查的買賣想法，不是可以直接照做的獲利證據。

策略至少要說出：用什麼資料、何時觀察、何時買賣，以及持有到什麼條件。只寫「買低賣高」或貼累積報酬圖，還沒有提供可重算的規則。

作者列出學術文章、書籍、部落格、訪談、論壇與交易平台。公開不代表無效，學術發表也不代表現在扣費後仍可賺；差別是可取得的證據與細節。

來源類型（原表2.1）	先取得什麼	不能由此直接推出
論文 / 研究機構	樣本、選股、公式、成本假設	已能用自己的資金實現結果
書籍 / 訪談 / 部落格	方法理由、規則及失敗條件	敘述者已公開所有細節
論壇 / 平台 / 社群	程式、參數、歷史績效期間	平台圖已排除費用及資料偏誤



同一條公開規則，也可能因資料或成交方式得到不同結果

實際用途：先把來源整理成可以核對的規則與資料需求。2021年表內網站及帳號是歷史線索，本教材不把它們當現行服務推薦，也不使用書內試用帳號。

討論

一篇文章只提供「年報酬20%」及一張曲線，沒有買賣日期。你能否開始計算每筆交易成本？還缺哪項資料？

原書印11-13；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 02 / 第2章

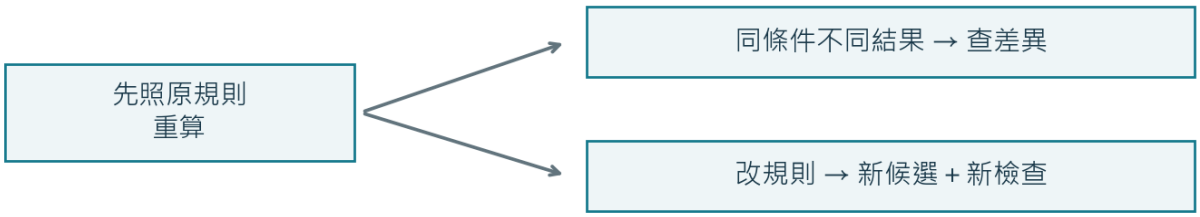
別人的好成績，自己算不出來怎麼辦？

先找出規則或資料的差異；不能把改到賺錢，當成重現成功。

作者曾從平台找到聲稱高Sharpe的規則，自己重算卻不理想；改變持有時間及進出條件後，才得到另一套可用方法。這是作者經歷，不是本教材已重現的策略。

另一位讀者回測作者分享的季節性方法，未得到預期結果；作者回查後認同。這不證明該法曾經獲利後才失效。公開討論能發現問題；但兩人若使用同一份錯誤資料，也可能一起算錯。

你做了什麼	應如何稱呼結果	接下來要核對
照原規則、同資料重算	嘗試重現原結果	日期、價格、費用、名單是否相同
把持有5天改成1天	新的候選規則	改動是否用了已看過的結果
留下最好的一組參數	選出的歷史贏家	另保留未用來挑選的期間



實際用途：保存原規則與每次改動，先說清楚為何重算不同。可以從公開方法得到新想法，但後續的新資料檢查不能被「我也算過」取代。

討論

原文持有5天，你試過1至10天後選最賺的3天。原文結果算重現了嗎？

原書印13-14；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 03 / 第2章

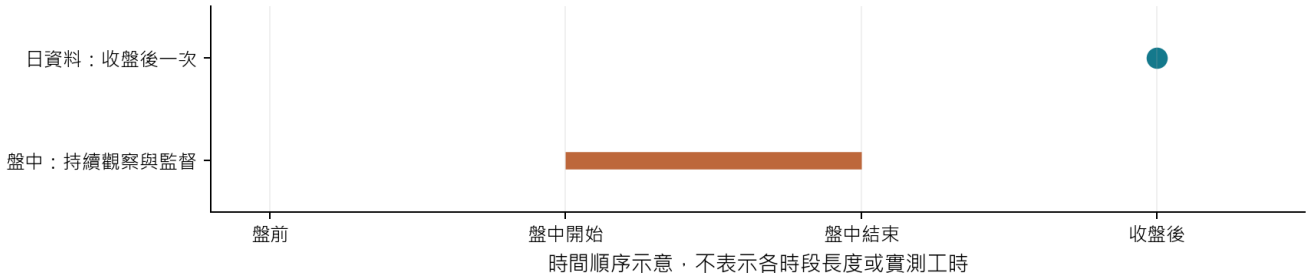
白天要上班，哪些規則才有辦法執行？

觀察頻率、下單時間與故障處理，必須符合可投入的時間和程式能力。

每天只檢查一次的規則，和盤中每分鐘重新決定的規則，工作量不同。後者若不能人工守候，就要有資料更新、訂單回報、異常通知及處理人；「自動下單」不是全部工作。

作者早期用盤前限價單，後來增加收盤前操作，最後才自動掃描與交易。這是工作方式的演進，不是要求每個人都從日內交易開始。寫程式、使用試算表或委外，都仍要能核對規則與實際成交。

候選規則	需要何時做什麼	上班者先回答
日收盤後算一次訊號	收盤後取得完整資料；另定成交時點	當時能否看資料、處理失敗？
盤中每分鐘掃描	連續取得報價並監督交易	系統中斷時由誰處理？
送出當日限價單	追蹤有無成交及剩餘數量	沒成交後是否仍沿用原持股？



實際用途：若只有晚間研究時間，可以先選日資料、少量標的且成交時間明確的想法。不會程式不是不能開始，但不能依賴自己無法讀懂、驗算或維護的黑箱。

討論

你每晚只能看一次資料，但規則要求每分鐘檢查停損。只在晚上補看，仍是同一規則嗎？

原書印14-15；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 04 / 第2章

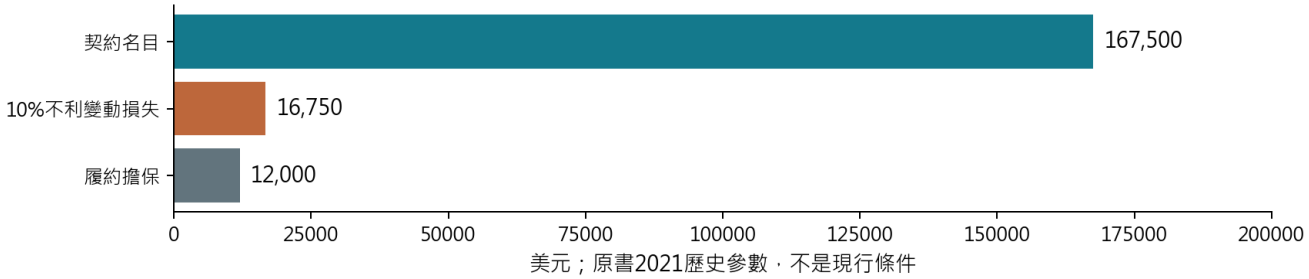
帳戶資金小，就應該用更高槓桿嗎？

先算一口最小契約承擔多少價格變化，不把保證金當成最多會損失的錢。

原書以E-mini S&P 500指數期貨（代碼ES）舉歷史例：保證金12,000美元，契約名目167,500美元。名目金額是計算價格變化損益的基礎；保證金是履約擔保，兩者用途不同。

名目 / 保證金 = 167,500 / 12,000≈13.96。若名目對應價格下跌10%，多單損失16,750美元，超過12,000。這是原書明列參數的情境計算，不是某日已發生損益或現行券商條件。

項目	金額 / 計算（美元）	代表什麼
歷史ES例的保證金	12,000	不是固定的損失上限
一口名目金額	167,500	價格變動作用的部位規模
假設不利變動10%	167,500 × 10% = 16,750	比保證金多4,750
原書MES例：ES的1/10	名目16,750；同情境損失1,675	規模較小，風險仍存在



MES是較小的Micro E-mini契約代碼。實際用途：先問最低交易單位是否符合帳戶承受力。原書50,000 / 100,000美元資本分界及零售 / 自營公司選擇是歷史經驗，不是通用最低門檻；高槓桿不會把負期望策略變好。

討論

同一歷史例若不利變動5%，損失是多少？只看保證金能否說這筆交易安全？

原書印15-19；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 05 / 第2章

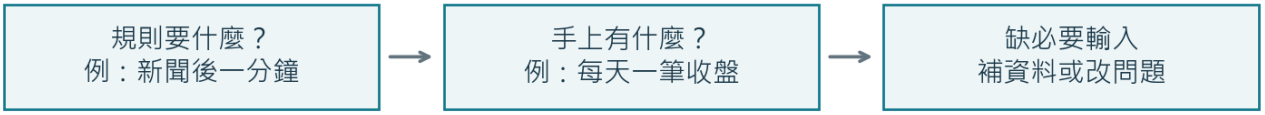
研究想法需要的資料，自己負擔得起嗎？

資源限制可以縮小研究範圍，不能把錯誤或不完整資料當作可接受的捷徑。

表2.2把資金與帳戶、商品、持有時間、部位方向、標的數量及資料服務放在一起。這些不是一一決定關係；少量資金不等於必須做期貨、日內或方向性交易。

同樣是研究股票，日線收盤、逐筆報價、歷史新聞和當時可得的財報，成本與用途不同。若規則要在新聞發布後一秒交易，只有每天一筆收盤，問題不是程式寫得不夠快，而是輸入資料不支援。

原表2.2的選擇	對研究 / 執行的實際影響
零售或自營帳戶；商品及最小單位	核對可交易權限、資本、責任，不假設高槓桿可用
日內或跨夜；方向性或多空	需要的監督、融資、借券與風險不同
標的少或多；歷史日線或高頻	名單、更新量、儲存與歷史覆蓋範圍不同
即時新聞服務；歷史新聞資料庫	前者供現在判斷，後者才支援當時訊息回查
歷史基本面資料庫	需公布日和當時版本，不能只拿今天修訂值



多寫一段程式，不能補回不存在的歷史資訊

若資料年費假設1,200美元，對50,000美元帳戶占2.4%，對100,000占1.2%；這是費用假設，不是服務報價。實際用途：可先縮小標的或降低頻率，但資料仍須能回答問題。作者用偏誤資料也獲利的個案，不能證明偏誤可忽略；Issue19-20再拆開。

討論

你有完整日收盤，卻沒有分鐘報價。可以聲稱已驗證「新聞發布一分鐘後買進」的成交結果嗎？

原書印16-18；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 06 / 第2章

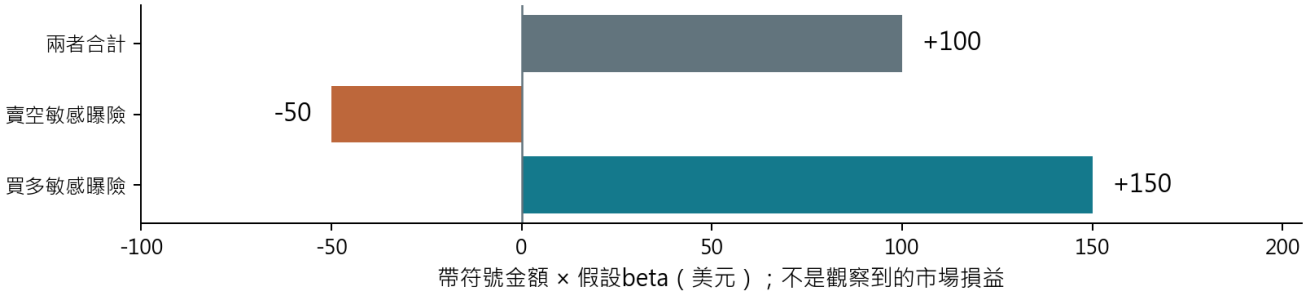
買多與賣空金額相等，市場風險就抵銷了嗎？

美元中性只說金額相等；市場中性還要檢查兩邊對市場變化的反應。

先只看金額：買多100美元、賣空100美元，淨部位100-100 = 0；總曝險100 + 100 = 200美元。賣空收到的錢不是沒有義務的收益，日後仍須回補，還可能有借券、保證金與成本。

beta表示資產報酬隨市場報酬變動的估計敏感度，不是兩者「預期報酬相除」。本例只假設多方beta為1.5、空方為0.5；不是估計任何真實股票。相等金額留下100×1.5-100×0.5 = 100美元的市場敏感曝險。

假設部位	帶正負號金額（美元）	假設beta	金額 × beta
買多一組資產	+100	1.5	+150美元
賣空另一組資產	-100	0.5	-50美元
合計	淨額0；總額200	不能只看金額	仍有+100美元



在這個簡化線性模型中，市場上漲1%所對應的部位損益約+1美元，並非0；各資產自己的變動仍另計。正式beta估計是報酬共變異除以市場變異，也就是迴歸斜率。實際用途：避免把對沖或零淨額誤讀成無風險、一定能借更多。

討論

若兩邊beta都假設為1，相等金額是否排除了所有風險？

原書印16；beta定義另核CFA Institute；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 07 / 第2章

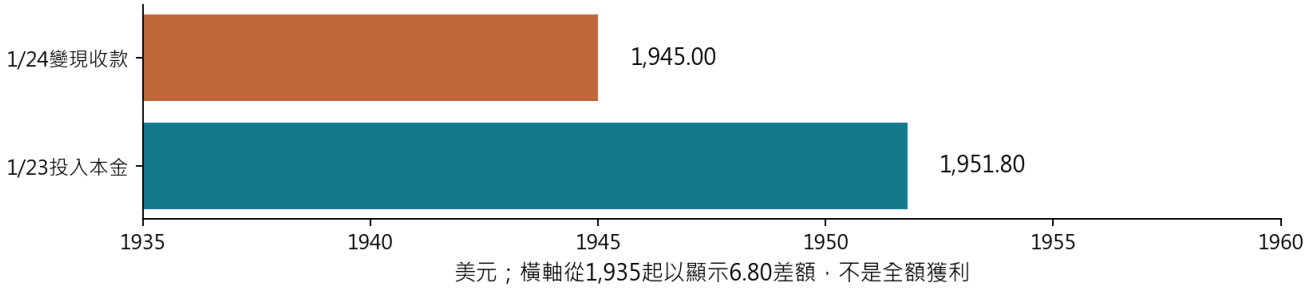
想每月領生活費，短期交易就能提供穩定收入嗎？

實現損益的頻率，和獲利金額是否穩定，是兩件事。

長期持有一年可能沒有每月賣出收入；把不同月份買進的部位分批賣出，也只是安排變現，不保證每月獲利。短期交易比較常結算，同樣可能連續虧損。

用真實價格看一次變現：假設1/23以195.18買10股，1/24以194.50全賣，先不計費用、稅及股利。賣得1,945美元，其中不是全數收入：原本投入1,951.80美元，實際少了6.80美元。

2024年事件	金額（美元）	如何解讀
1/23買10股	支出1,951.80	把現金換成股票
1/24賣10股	收回1,945.00	包含原有資本，不全是獲利
買進至賣出損益	1,945.00 - 1,951.80 = -6.80	多做一次交易，不保證多一筆收入



實際用途：先把生活費與能承受損失的交易資金分開，再問提款需求和策略波動是否相容。原書偏好高Sharpe搭配適量槓桿的長期增長觀點，需要後章模型假設，不能在這裡推成一般保證。

討論

若每月固定提領100美元，本次賣出1,945美元是否足以證明策略賺到100美元？

原書印19-20；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 08 / 第2章

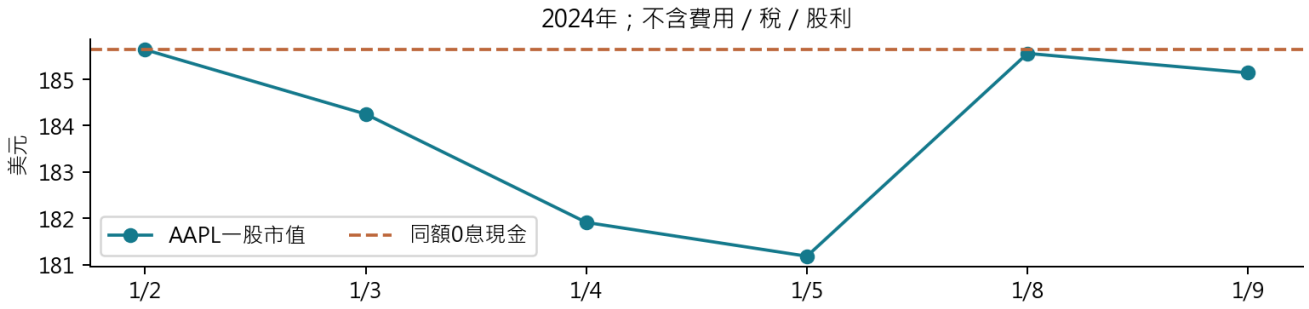
報酬是多少以外，還要問「和什麼比」？

基準是用來回答比較問題的替代做法，必須先說清楚持有什麼、期間與成本。

假設1/2買一股AAPL、1/9以收盤估值；忽略費用、股利及稅，這段沒有公司事件。期初185.64、期末185.14美元，價格報酬 = 185.14 / 185.64-1≈-0.269339%。

比較對象若是全留現金，本例明定利息為0，則現金報酬0%；AAPL少0.269339個百分點。若問題是能否勝過持有AAPL，才應把同段AAPL當基準。這不表示現金永遠較好，也不是今天無風險利率為0。

1/2收盤至1/9收盤	期初（美元）	期末（美元）	期間報酬
AAPL一股	185.64	185.14	-0.269339%
同額現金；假設不計息	185.64	185.64	0.000000%



實際用途：選市場指數要配合商品與研究問題；股票指數不是所有期貨的自然基準。比較時保持日期、幣別、報酬定義及成本一致。不是只做多才可用市場基準，也不是多空策略才可計Sharpe。

討論

若一方報酬含股利，另一方只用未調整收盤，你能把差距全解讀成策略能力嗎？

原書印20-21；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

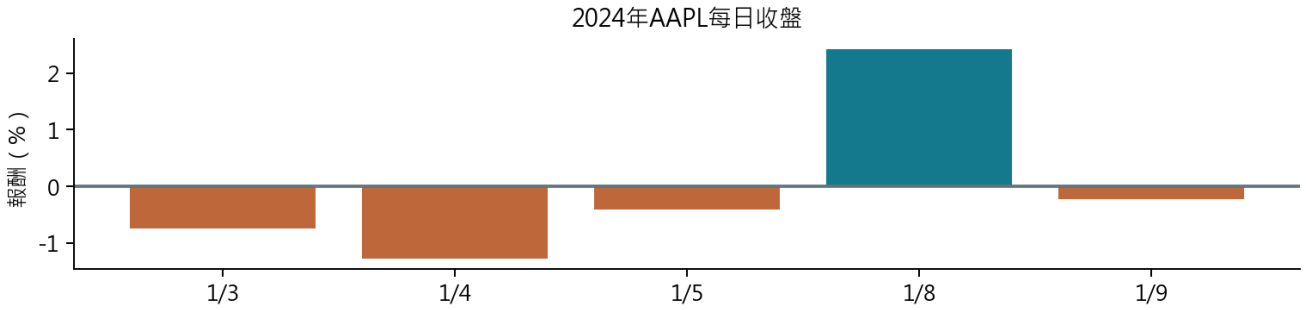
五天的報酬，平均究竟怎麼算？

先把每個收盤到下一收盤的報酬列出，不能直接平均股價或只看最後一天。

這裡有6筆收盤，所以得到5段報酬。r是每段價格報酬；本頁表內統一用百分比顯示，計算為（當日收盤／前一交易日收盤-1）×100。假設一直持有一股，不交易、不收費。

1/3這段 =（184.25 / 185.64-1）×100≈-0.748761%。平均日報酬把下表5個百分比相加，再除以5；它不是1/2至1/9的整段報酬。

報酬結束日（2024）	前收→當收（美元 / 股）	日報酬（%）
01/03	185.64 → 184.25	-0.748761
01/04	184.25 → 181.91	-1.270014
01/05	181.91 → 181.18	-0.401297
01/08	181.18 → 185.56	+2.417485
01/09	185.56 → 185.14	-0.226342



五段以完整精度加總約-0.228928%，除以5≈-0.045786%。表格顯示6位，最後才四捨五入；直接加表內值會有末位差異。整段報酬要把5個「1 + 每日小數報酬」連乘再減1，約-0.269339%，不是把日報酬相加或平均。用途：本頁平均描述每日結果的中心，下一題再看偏離程度。

討論

1/8上漲2.417485%，為何不能只用這一天就說這段持有賺錢？

原書印20-21；五日資料逐步補充；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 10 / 第2章

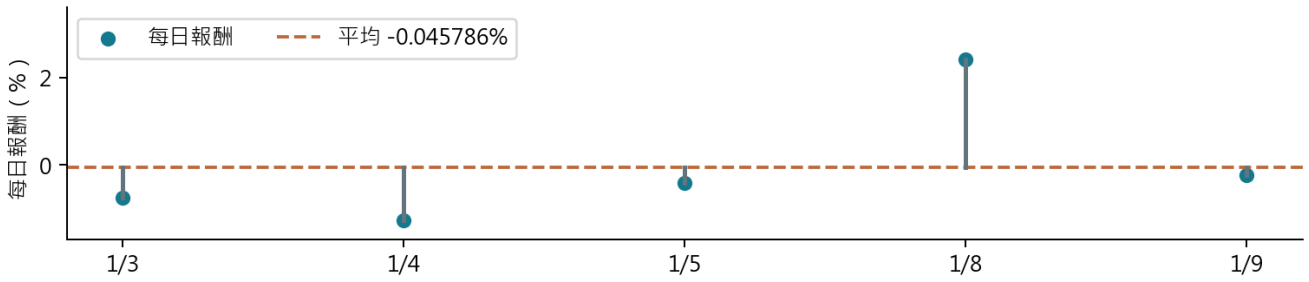
「波動」不是感覺：標準差怎樣一步步算？

每段先減同一個平均，平方後加總；最後除以4再開根號，得到樣本標準差。

沿用Issue9完整5段報酬及平均約-0.045786%。例如1/3：-0.748761-（-0.045786）≈-0.702975個百分點；平方約0.494174。其他日期用同樣方法，不只挑下跌日。

5段資料先估同一個平均後，5個偏差加總為0，最後一個由前4個決定。樣本變異數採分母5-1＝4，再開根號為樣本標準差；不是任意少除1。此修正不證明金融資料彼此獨立、分布相同，也不保證短樣本估計準確。

結束日	日報酬（%）	減平均（百分點）	偏差平方（百分點²）
01/03	-0.748761	-0.702975	0.494174
01/04	-1.270014	-1.224228	1.498734
01/05	-0.401297	-0.355512	0.126389
01/08	+2.417485	+2.463271	6.067704
01/09	-0.226342	-0.180556	0.032601



以未先四捨五入的值計算：平方和≈8.219602；除4≈2.054900；開根號≈1.433492個百分點。用小數報酬計算則約0.01433492，僅顯示尺度不同。用途：比較同頻率報酬偏離平均的幅度；不是最大可能損失。

討論

若把所有報酬都由%改成小數，標準差也縮成1/100；平均／標準差會改變嗎？

原書印21；標準差推導補充；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 11 / 第2章

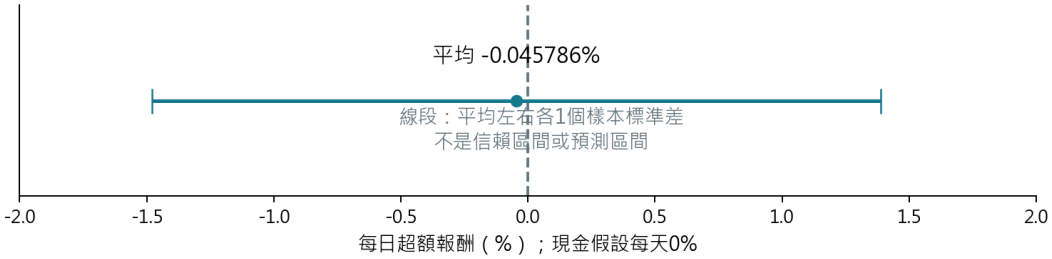
Sharpe算出負0.031940，代表什麼？

先減同期間無風險報酬，再看平均差額相對於差額波動；不是獲利機率。

Sharpe本例採「平均超額報酬 / 超額報酬樣本標準差」。超額是每天AAPL報酬減當天現金報酬。本例只為示範，現金每天假設0%，所以前兩題數字可以直接沿用；不是現行國庫券報酬。

平均約-0.045786%，標準差約1.433492個百分點，因此日Sharpe≈-0.031940。負號表示這5段平均比0息現金差，不表示每天都跌；1/8仍上漲。

輸入或結果	本例數字（約）	解釋
平均每日超額報酬	-0.045786%	分子：平均比0息現金少多少
超額報酬樣本標準差	1.433492百分點	分母：差額的波動
日Sharpe	-0.031940	無單位；不是-3.194%勝率




```
import numpy as np
close=np.array([185.64,184.25,181.91,181.18,185.56,185.14])
daily=(close[1:]/close[:-1]-1)*100
print(f'mean = {daily.mean():.6f}%')
print(f'std(ddof=1) = {daily.std(ddof=1):.6f}%')
print(f'daily Sharpe = {daily.mean()/daily.std(ddof=1):.6f}')
```

實際執行輸出

```
mean = -0.045786%
std(ddof=1) = 1.433492%
daily Sharpe = -0.031940
```

實際用途：在相同期間、頻率、幣別、利率及成本規格下比較。兩方法若有相同正平均超額報酬，波動較小使比率較高。五段太短，不足判定長期好壞；高Sharpe也沒回答最壞路徑、尾部損失或未成交。

討論

只把現金參考改成每天固定0.01%，這5段的平均超額報酬、標準差及日Sharpe會怎樣變？

原書印21-23；Sharpe1994；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 12 / 第2章

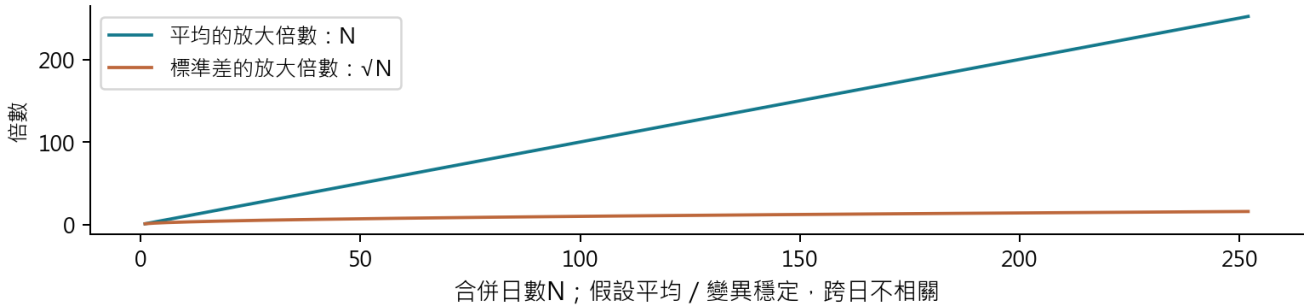
日Sharpe能直接和「年Sharpe大於1」比較嗎？

不能。先統一時間尺度，再說明年化是假設下的換算，不是已觀察到一整年。

若每日超額報酬的平均與變異可視為穩定，且日與日不相關，252天的加總平均是日平均×252，標準差是日標準差×√252。兩者相除，才得到日Sharpe×√252。252是本例採用的交易日慣例。

本例日Sharpe約-0.031940，以完整精度乘√252≈-0.507031。這只是依上述條件換算，不是把五段資料變成一年實績，更不是年報酬-50.7%。

換算步驟	假設成立時	不能混淆成
平均的加總	每日平均 × 252	用複利直接得到的年報酬
波動的加總	每日標準差 × √252	每日標準差 × 252
Sharpe換尺度	日Sharpe × √252	一年都將如此；每天獲利機率



實際用途：檢查文獻或平台數字是否同頻率、同年化方法。若報酬有自相關，加總變異還有跨日共變異，不能直接套√252。原書Sharpe>1、2、3的經驗門檻，不是單靠比率就可推得的月月或天天獲利保證。

討論

若每筆是互不重疊的5交易日報酬，且符合本頁假設，年化應乘√252還是√(252 / 5)？為什麼？

原書印21-23；Sharpe1994時間聚合補充；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

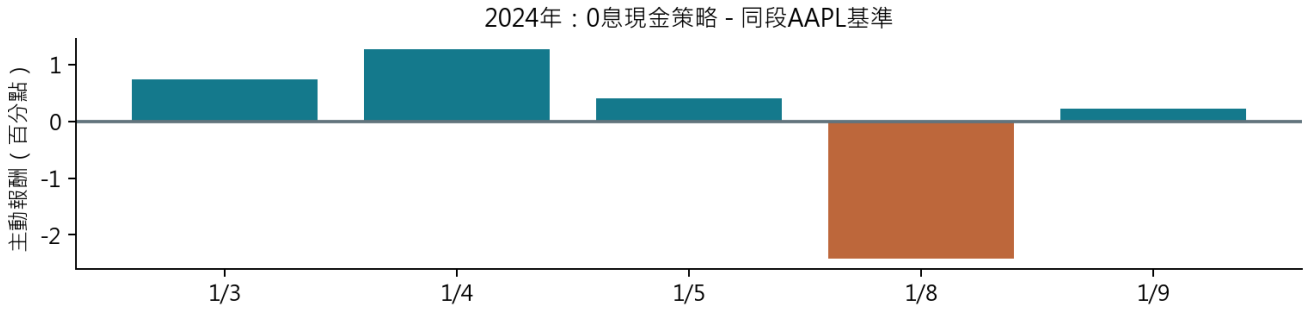
不賺錢的現金，資訊比率也可能是正的嗎？

可能。資訊比率回答相對於指定基準的表現，不回答帳戶是否獲利。

本例候選做法是全留0息現金，基準是同段持有一股AAPL；期間、幣別相同，均不計費用。每段「主動報酬」＝策略報酬-基準報酬；資訊比率（IR）＝主動報酬平均 / 其樣本標準差。

1/3為0-（-0.748761%）= +0.748761個百分點。五段主動報酬恰好是Issue9的相反數，平均約+0.045786個百分點，標準差仍約1.433492個百分點。

2024結束日	現金策略（%）	AAPL基準（%）	策略-基準（百分點）
01/03	0.000000	-0.748761	+0.748761
01/04	0.000000	-1.270014	+1.270014
01/05	0.000000	-0.401297	+0.401297
01/08	0.000000	+2.417485	-2.417485
01/09	0.000000	-0.226342	+0.226342



日IR≈+0.031940，但現金只賺0，其日Sharpe為0 / 0、無法計算。若反過來評估AAPL，以0息現金為基準，IR算法就與它的Sharpe相同。用途：先查基準；無風險參考便於統一比較，但仍須同幣別、日期與利率規格。IR不限做多，Sharpe也不限美元中性。

討論

把基準改成同樣的0息現金，能否保留這個正IR？

原書印20-21；Sharpe1994；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 14 / 第2章

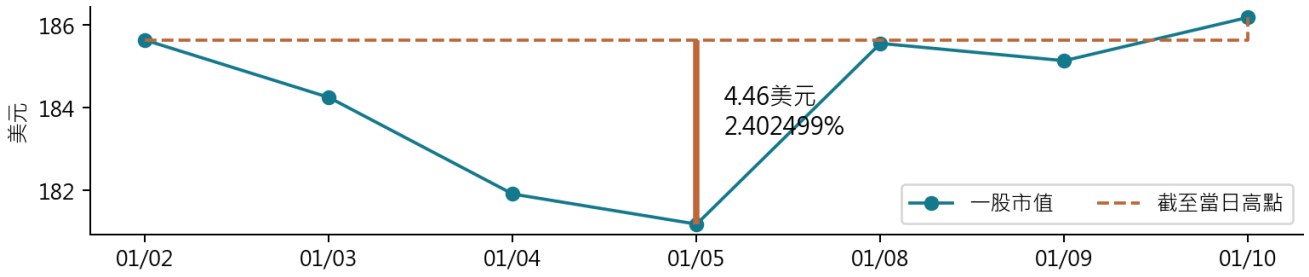
買一股後曾跌多深？逐日回撤怎樣算？

每一天先找截至當日的最高帳戶值，再量現在比那個高點少了多少。

假設1/2以185.64買一股，持有至1/10；只看收盤價格市值，不含費用、股利、稅。回撤用正數表示跌幅：（截至當日最高值-當日值）/ 截至當日最高值×100%。

1/5之前最高仍為185.64，當日181.18，所以回撤 = 4.46 / 185.64×100%≈2.402499%。1/10到186.19，創新高，當日回撤回到0。

日期（2024）	收盤 = 一股市值（美元）	截至當日最高（美元）	回撤（%）
01/02	185.64	185.64	0.000000
01/03	184.25	185.64	0.748761
01/04	181.91	185.64	2.009265
01/05	181.18	185.64	2.402499
01/08	185.56	185.64	0.043094
01/09	185.14	185.64	0.269339
01/10	186.19	186.19	0.000000



這7筆收盤的最大回撤為2.402499%，不是1/5到1/10的漲幅。實際用途：估計過去路徑中，曾從已達高點失去多少；它不是未來損失上限，也沒有涵蓋日內最低價。不能忽略時間順序，直接拿全期最高與最低相除。

討論

若後面又創新高，1/5曾經承受的回撤會從歷史紀錄消失嗎？

原書印23-24；原圖2.1觀念重畫；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

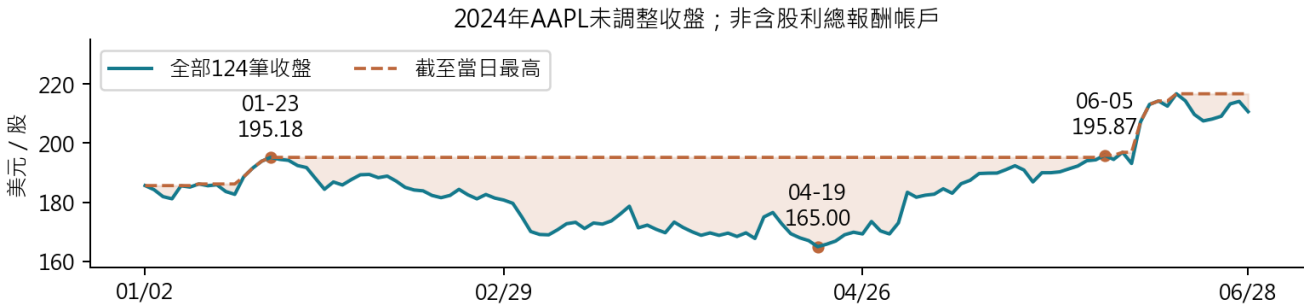
跌得多深之外，多久才回到原高點？

回撤深度用百分比，恢復等待用時間；兩者不能互相取代。

先看上一題完整小段：1/2高點185.64，1/5谷底181.18，1/10才首次回到不低於185.64。從1/2高點到恢復是8個曆日、6個交易日間隔；不是只數到谷底。

再看同份1/2-6/28共124筆未調整收盤：1/23高195.18，4/19低165.00，6/5首次達195.87。價格回撤（195.18-165）/ 195.18≈15.462650%，未計期間股利；恢復相隔134曆日、93個交易日間隔。

事件	短段：1/2起	完整資料中最深一段
先前高點（美元 / 股）	1/2：185.64	1/23：195.18
最深處（美元 / 股）	1/5：181.18	4/19：165.00
首次回到高點以上	1/10：186.19	6/5：195.87
高點至恢復	8曆日 / 6間隔	134曆日 / 93間隔



圖用全部124筆；表列關鍵日期。比較所有回撤段後，本資料已觀察到的最長等待也恰為1/23-6/5，但最深與最長不必相同。全期最高216.67在6/17，只從它往後找會漏掉早先的最大回撤；它到6/28仍未恢復，只能報至少11曆日。原書「超過10%或4個月」是警示經驗，不能由此反推出Sharpe。

討論

若你的資金只能放一個月，能否只因這段最後恢復，就忽略134天等待？

原書印23-24；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

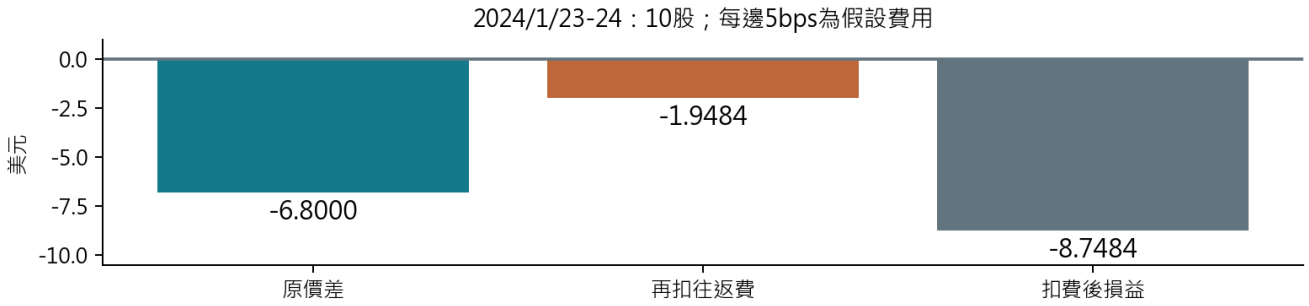
每邊5個基點，實際要扣多少美元？

先把基點換成費率，再分別乘買進與賣出金額；往返有兩邊。

1個基點（bp）= 0.01% = 0.0001，所以5bps = 0.05% = 0.0005。本頁另假設每邊收5bps明列比例費，不是原書估計的價差成本，也不是目前券商報價或實測總交易成本。

沿用真實收盤價，假設1/23以195.18買10股、1/24以194.50全賣，兩日都能按指定收盤成交。買額1,951.80，賣額1,945美元。先保留完整費用精度，最後才顯示至美分。

項目	代入（美元）	金額（美元）
買進費	1,951.80 × 0.0005	0.9759
賣出費	1,945.00 × 0.0005	0.9725
往返費用	0.9759 + 0.9725	1.9484
扣費後損益	-6.80 - 1.9484	-8.7484 ≈ -8.75



若計費制度每邊先取美分，本例為0.98 + 0.97 = 1.95美元，結果顯示同為-8.75；其他交易不一定相同。用途：把小費率轉成帳戶少掉的錢。扣費後報酬若用初始支出作分母，須含買進費1,952.7759，不能只除股價。

討論

把10股改成100股，每邊仍收成交金額5bps，總費用是否仍為1.9484美元？

原書印25-26；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 17 / 第2章

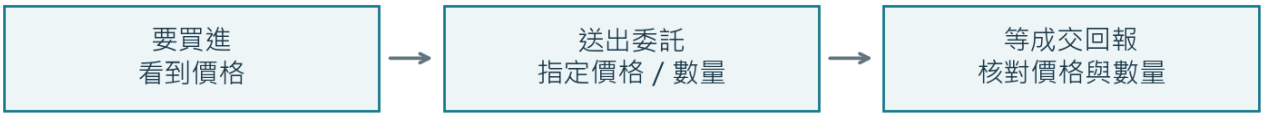
佣金是0，就真的沒有交易成本嗎？

佣金、買賣價差、滑價、衝擊與沒成交，會從不同地方改變結果。

佣金是明列費用；買賣價差是同時可買與可賣價格的差；滑價是預定和實際成交價的差。大量交易還可能改變報價，形成市場衝擊。訊號算出後延遲到達，也可能改變成交。

改用限價單可以限制願意接受的價格，但不能保證成交；也可能在價格對自己不利時才成交。只有日收盤，無法知道當時買賣報價、排隊及成交量，不能硬把滑價填成0後稱為實盤已驗證。

成本或執行條件	應保存的證據	只靠本章日收盤能否驗證？
明列費用	券商收費規格與交易紀錄	只能依明示假設計算
買賣價差	同時點買 / 賣報價及交易方向	不能
滑價 / 延遲 / 市場衝擊	預定價、實際成交、時間及數量	不能
限價單未成交	委託 / 取消 / 成交回報	不能；未成交時持股不同



限價能約束價格，但途中可能未成交、延遲或只有部分成交

實際用途：列出計入及未知成本。原書股票5bps約為當時半個買賣價差，未含佣金；不是上一頁另設的明列費用。1bp期貨例也非現行常數。另一種教學假設是不按金額，每次買、賣各收固定1美元；100股往返仍共2美元，比例費則隨成交額變。

討論

回測假設限價買單一定成交，卻沒有委託或報價資料；「限價單免價差」足以支持這個結果嗎？

原書印25-26；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

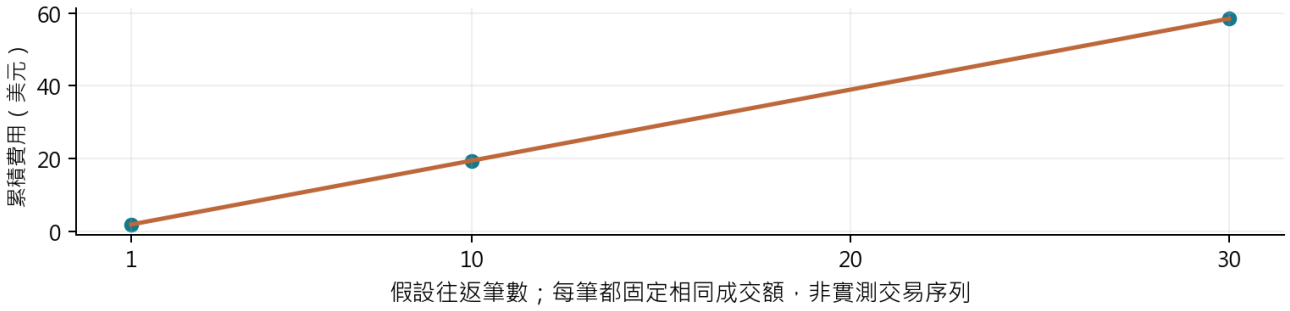
一筆成本很小，交易多了會發生什麼？

看交易次數以外，還要看每次成交額及原本價差收益能否負擔總成本。

原書報告ES五分鐘Bollinger規則：均線是最近一段價格的平均；高於均線兩個標準差做空，低於兩個標準差做多，回到一個標準差內離場。不計費時Sharpe約3，納入作者假設成本後約-3。這是作者報告，本教材未取得分鐘資料及全部執行規格，沒有重現這兩個比率。

先核算明示假設的部分：仍用Issue16同一組假設成交金額，往返費1.9484美元。若有30筆「相同成交額」往返，光費用便30×1.9484 = 58.452美元；這只是成本情境，不是假造30筆歷史交易。

固定同一組成交額的情境	累積費用（美元）	能不能直接算Sharpe？
1筆往返	1.9484	不能；還缺逐期報酬
10筆往返	19.4840	不能用原Sharpe減19.484
30筆往返	58.4520	先逐期扣費，再重算平均與波動



實際用途：篩掉毛利很薄、週轉很高、卻只報未扣費績效的想法。上述成本沒有加入額外滑價、稅或融資；實際成交額改變，費用也要逐筆重算。高頻率不等於高收入；費用變動也不只是從Sharpe直接減一個常數。

討論

某規則報告未扣費賺40美元，若同成交額30筆往返按本例收費，扣費後還賺嗎？

原書印26；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 19 / 第2章

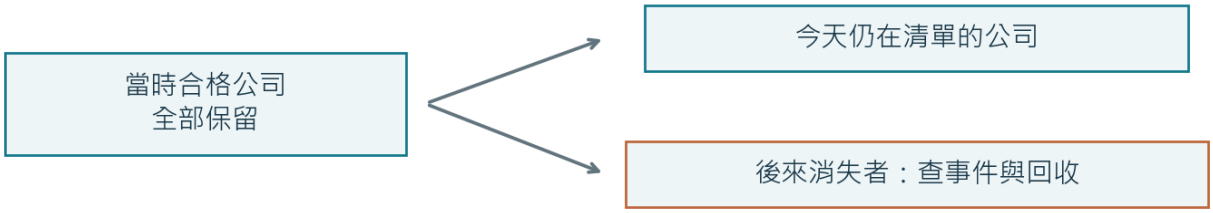
只用今天還找得到的股票，會漏掉誰？

若依今天留下的公司回頭選過去股票，可能把當時可選、後來消失的公司排除。

倖存者偏誤是用結果決定誰進資料。某家公司在研究起點符合選股條件，後來破產、下市、被併購或更名，今天清單可能沒有它；不能因資料缺少就當作當年不可交易。

如果策略買的是過去表現差或低價股票，漏掉之後失敗的公司，可能讓結果過度樂觀。但不是每種消失都是虧損，也不是所有策略偏誤方向都相同；要回到當時名單和回收價格。

要比較的名單 / 資料	回答的問題	缺少時不能做的結論
研究起點當時的合格公司	當時有哪些選擇？	不能用今天清單代替
後來下市、併購及更名紀錄	同一公司後來去哪裡？	不能把缺值當0或直接刪除
最後可交易價 / 回收條件	部位如何結束、資金剩多少？	不能假設末次報價就是最終回收



實際用途：開始測試前先查名單的形成時間與消失公司處理。本章AAPL單股例只說明該股票的計算，沒有檢驗一套歷史選股策略；不能用單股結果宣稱已排除倖存者偏誤。原書作者用偏誤資料仍賺錢，不會使這項檢查失效。

討論

公司在研究起點符合條件、後來下市，資料最後幾天缺價。直接刪公司，還是在當時名單中保留並查離場 / 回收證據？

原書印26-27；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 20 / 第2章

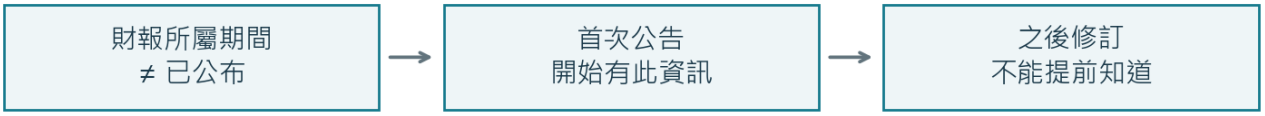
公司名單完整，財報數值就能直接拿來回測嗎？

還要知道每個數字在什麼時候公布、當時是哪個版本。

沒有漏掉消失公司，和沒有偷用未來資訊，是兩個不同要求。point-in-time資料保存當時可取得的版本與時間；不能只因資料庫含下市股票，就說它滿足這個條件。

一份標記2023年度的財報，不代表2023最後一天已公布。若2024年才公告，又在之後修訂，2023年交易規則不能先看到公告或修訂後答案。這裡是在說資料的時間條件，不假設某公司實際公告日期。

需要分開的日期	代表什麼	策略能否當時使用？
會計期間結束	這筆數字描述的期間	未必；還不知道何時公布
首次公告時間	市場首次有機會取得數字	只在公告後依規則使用
修訂或重編時間	原數字之後被改變	更早決策仍應用更早版本



時間關係示意，沒有指定真實公司的公告日期

實際用途：財報、新聞、指數成分與評等都查「當時已知什麼」。原書說無倖存者偏誤資料有時稱point-in-time，本教材修正這種近似同義的寫法，分開檢查兩項要求。缺公告時間或歷史版本時，不把今天數字硬塞回過去。

討論

資料庫保留所有下市公司，但每份財報只留最後修訂值。是否已能重建過去決策當時知道的數字？

原書印27、29；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

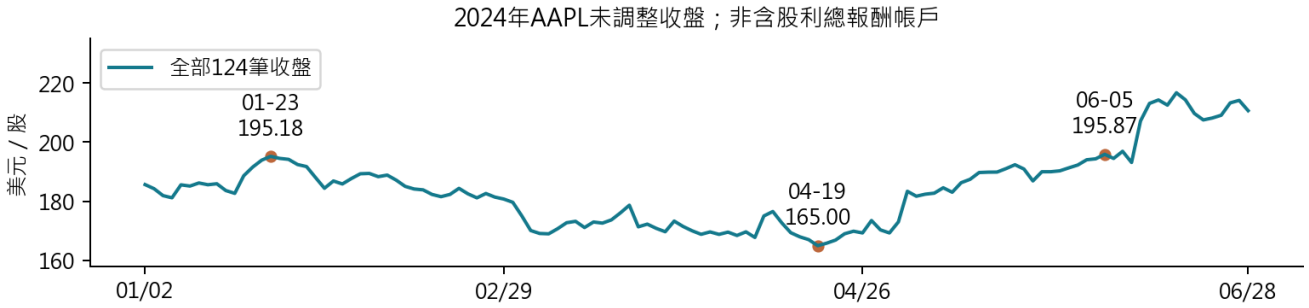
十年前好用，今天還值得研究嗎？

拆開觀察不同時期，先檢查機制、資料與成本是否改變，而非只看全期一個平均。

方法可能隨競爭、制度、利率環境、流動性與市場參與者改變。較早資料也可能漏掉更多公司，或把今天較低成本套回早期。這些原因不同，不能只把後期變差稱為「市場變了」。

同份AAPL資料也能提醒我們不要只看終點：1/23的195.18跌到4/19的165，之後到6/5的195.87。這只是同一資產的不同路徑，不是證明某策略失效，也不是市場制度已改的證據。

查核項目	應保持或確認什麼	具體用途
較早與較近期間	相同規則、收益口徑及成本處理	找差距出現在哪段
當時能交易的名單與資料	覆蓋、公告時間與公司事件	排除只是資料不同
較近的未用資料	不能已用來挑規則或門檻	檢查結果能否延續



原書「很多策略十年前更好」是作者寫作時的觀察，不是所有市場定律。更多歷史有助估計，但若機制不一致，不能只靠增加筆數解決。實際用途：要求最近期間證據；若剛依最近結果改規則，這一段就不再是未用檢查。

討論

你看到2024虧損後把門檻改到2024獲利，能再把同一個2024當成新規則的未用檢查嗎？

原書印27-28；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 22 / 第2章

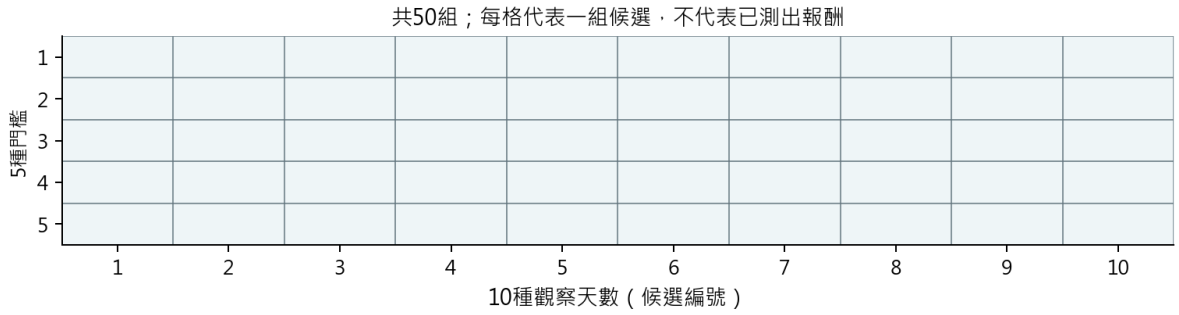
試很多組參數，為何容易挑出碰巧贏的？

被挑中的最好結果，包含你反覆看同一段資料帶來的選擇效果。

只用兩個參數也可能試很多規則。若觀察天數試1至10、進場門檻試5種，就是10×5 = 50組候選；每一組都在同一段歷史選最好的，報出的那一組不是事先指定。

data snooping指反覆用資料挑想法、變數或參數，使歷史表現看來特別好。參數多不是唯一來源；偷偷刪失敗標的、反覆換結束日期或比較基準，也都用了結果做選擇。

階段	可以做什麼	應保存什麼
設計 / 選擇期間	比較50組候選、決定規則	完整嘗試範圍與選擇理由
尚未使用的後段資料	照已選規則檢查	原規則、原輸入、含成本結果
看後段結果再改門檻	可以產生新候選	不能再稱同段為未用驗證



實際用途：把「研究期間最賺」改寫成「在50組中選出，仍待後續檢查」。簡單模型容易解釋，但不因此免於選擇偏誤；複雜模型也不能只因參數多就直接判定無效。連續交易筆數多，不一定是許多獨立證據。

討論

把觀察天數只留2種、門檻留3種，共有幾組？少到6組是否就不必保留後段資料？

原書印28-29；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 23 / 第2章

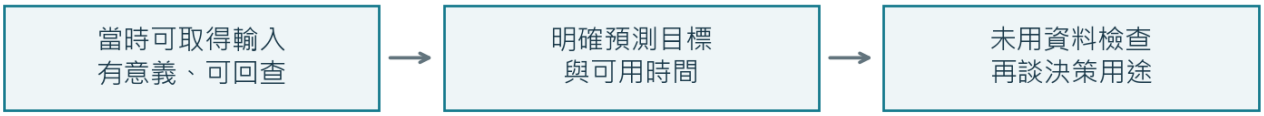
AI用了很多資料，為什麼仍可能預測不好？

資料量之外，還要問預測目標是否改變、每筆是否提供新資訊，以及輸入是否當時可得。

作者以早期AI基金報導與自身經驗提醒：金融價格中的微弱關係，可能被大量參數學成噪音。這是歷史觀點，不代表所有AI失效；也不能因名稱叫AI就視為額外證據。

旁欄前兩個方向：一是考慮不容易被眾人預測改變的目標，例如大家帶傘不會改變降雨，但大家買股可能改變價格。企業盈餘、非農就業數據等目標也不代表容易預測或能靠它獲利。二是選擇有意義且乾淨的輸入；修訂後財報不代表當時可用。

原書旁欄的檢查	學生應問的具體問題	不能跳到的結論
他人交易可能改變被預測價格	更多人交易後，原關係還成立嗎？	目標不是價格就一定預測準
資料是否真有新資訊	相鄰報價是否大量重複或重疊？	100萬筆等於100萬個獨立樣本
輸入意義與時間版本	每欄怎樣產生、何時可用？	現在整理好的值可塞回過去



重複報價、修訂後數字或巨大模型，不自動增加可信證據

實際用途：先定輸入、預測什麼、何時要用答案，再選模型。原書引用2006年報導，不是本教材已完成的現代AI成效比較；本章不替任何服務或模型背書。第三個方向「判斷自己的訊號要不要採用」下一題獨立解釋。

討論

把一年每日收盤重複複製100次，資料筆數變100倍，是否增加了100倍獨立預測證據？

原書印28-29；AI旁欄；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 24 / 第2章

不直接猜明天股價，改猜「這個訊號值得跟嗎」？

先有一套明確買賣規則，再把該規則之後是否獲利，定成另一個模型的預測目標。

原書稱metalabeling：不是直接產生原本的買賣方向，而是判斷已有訊號是否值得採用。本例規則：今天收盤高於前收就形成買訊，下一收盤買1股、再下一收盤賣；每邊費用假設5bps，扣費後損益>0記1，其餘記0。

本頁只取1/23這筆訊號：195.18高於1/22的193.89；依規則1/24買194.50、1/25賣194.17。不在此處理連續訊號的重疊持股。這是用真實收盤建立的教學例，不是已訓練或實盤模型。

資訊 / 結果	數字（美元 / 股；費用美元）	何時才知道
原規則買訊	195.18 > 193.89	1/23收盤後
按規則的買賣價	194.50 → 194.17	分別1/24、1/25收盤
價差及費用	價差-0.33 388.67 × 0.0005 費用 = 0.194335	1/25交易結束後
這筆是否扣費後獲利	-0.524335；標記0 = 沒有	只能當之後建立的答案



事後標記是訓練答案，不能放回1/23當輸入；尚未建立預測模型

用途：用已完成交易學習是否略過某類訊號，不直接和所有人競爭預測同一公開目標。1/23只能用當時已知輸入，不能偷用事後標記。標記0 / 1是類別，不是報酬；單筆不證明可預測，自有規則也不保證獨有或更準。

討論

若模型預測這個訊號有60%機會扣費後獲利，可否直接解讀成預期報酬60%？

原書印29；AI旁欄第三方向；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

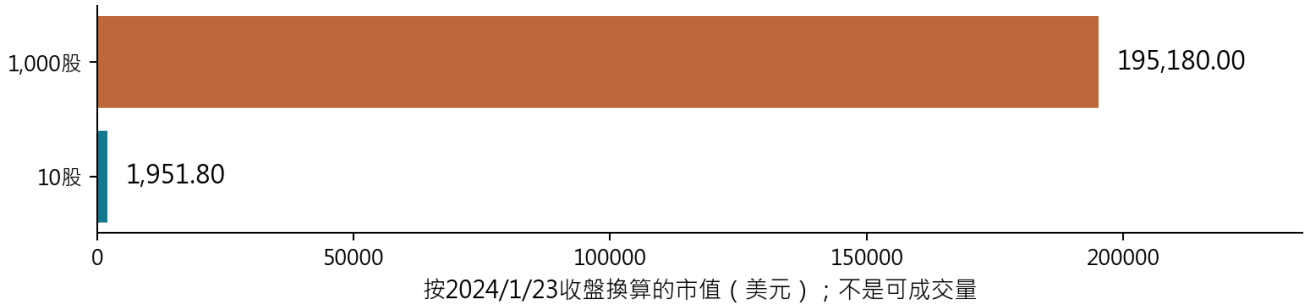
大基金不想做的策略，小帳戶就一定有優勢嗎？

容量限制是規模增加後能否按原條件成交，不是小規模就有正報酬的證明。

某些想法只出現在少量標的、很小成交量或一年少數幾次機會。大型機構可能無法投入足夠資金；作者認為這些地方值得小型交易者找想法，但仍須通過資料、成本及執行檢查。

仍以1/23收盤195.18作市值換算：10股 = 1,951.80美元，1,000股 = 195,180美元。計算乘100沒問題；假設兩者都能在同一收盤價買足，才是尚未驗證的部分。

想改變的規模	按同價換算（美元）	放大前還缺什麼
10股	1,951.80	實際報價、成交及費用
1,000股	195,180.00	可成交量、排隊、分批與衝擊
同價金額比例	100倍	不能推出收益、容量也100倍



實際用途：區分「大機構不方便做」與「自己扣費後能做」。一年只交易幾次也可能限制收入及證據量；想法稀少不是高報酬認證。不要用僅一個日收盤推算市場容量。

討論

若1,000股不能同價買足，能否直接用10股績效乘100當作已驗證結果？

原書印30-31；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

ISSUE 26 / 第2章

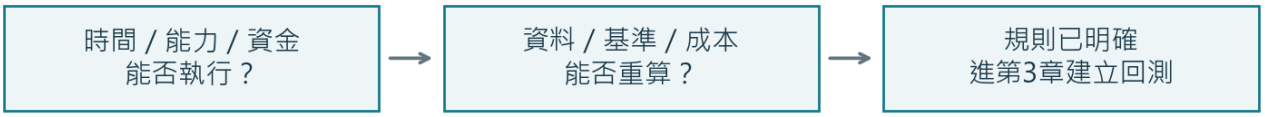
找到一個想法後，現在值得做哪一步？

先把可回答的問題縮清楚，再投入回測；不是先借錢或相信一個漂亮比率。

假設你每晚可研究一次，能讀懂日線程式，手上只有本教材AAPL日資料。此時可研究「以已知日收盤形成訊號、在明定的後續收盤成交」；不能聲稱已測出逐筆下單速度或全市場選股效果。

本章已能親算：五段平均約-0.045786%、樣本波動約1.433492百分點、日Sharpe約-0.031940；也能算最大回撤及每筆成本。這些讓你辨認還缺什麼，不足以宣布某規則可以投入真金白銀。

候選想法的現況	現在可以做	必須等待的結論
規則 / 資料 / 時間皆明確	保存資料，按第3章建立回測	尚不能保證成交或獲利
只有宣傳報酬與曲線	索取規則、成本、基準、樣本期間	先不稱已驗證
需要分鐘資料，只有日收盤	補所需資料或改成日資料問題	不聲稱驗證原分鐘策略
名單、公告時間或回收缺少	逐項查來源並標未能計算部分	不靠刪除觀察造出完整結果



缺必要資料先處理缺口；不靠換參數或加槓桿補救

本章結論：可行性先看時間、能力、資金與目標；可信度再看基準、波動 / 回撤、成本、資料與選擇方式。下一章將真正建立資料、訊號、持有及損益的連續計算，不能把本章的篩選直接當成完成回測。

討論

你最喜歡的規則需要下市股票名單，但手上沒有。先改更多參數，能補掉這項缺口嗎？

原書印30-31；全章整合；本頁圖表與逐步計算為教學重組。市場價格及補充文獻見末頁。

來源、計算條件與尚未驗證的部分

主要來源與補充定義

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第2章印11-31 / 原書PDF35-55；PDF56為空白。表2.1、2.2、圖2.1、AI旁欄及摘要的實質觀點皆對回前頁題序；不逐段重製原書，也未嵌入原頁圖片。

William F. Sharpe (1994), The Sharpe Ratio, The Journal of Portfolio Management, Fall. 原文用逐期差額的平均與樣本標準差，並說明時間聚合及比較條件。本教材區分慣用的市場基準資訊比率與無風險參考Sharpe，不把它們限制在某種多空形式。

https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm

beta採市場模型的敏感度 / 迴歸斜率，不沿用原書預期報酬相除說法；相關觀念對照CFA Institute, Portfolio Risk and Return: Part II。此章只用明示假設beta拆金額，沒有估計真實股票beta。

https://www.cfainstitute.org/insights/professional-learning/refresher-readings/2026/portfolio-risk-return-part-2

市場數字與教學假設

AAPL資料採2026/9/14保存的Yahoo Finance / yfinance日行情，共124筆，2024/1/2-6/28。本章取未調整Close，先統一至美分精度，再保留運算精度，最後才顯示合理位數；原CSV未更改。未重新下載、補造行情、刪掉失敗觀察或用修訂後基本面計算。

短段1/2-1/10及1/23-25沒有股利 / 拆股。完整124筆價格回撤刻意只量收盤價格市值，不是含股利總報酬；不能與含股利基準混比。快照沒有當時報價 / 委託回報、完整歷史成分、退市回收或時點基本面。

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/

每邊5bps、固定1美元、0息現金、收盤全數成交及部位數量都是明示教學假設，不是即時報價或實際成交。五段樣本標準差採n-1；年化採252日且明示穩定及跨日不相關條件；最大回撤以正數表示。

本版可以支持的結論

本教材提供可重算的定義、算術與資料限制，沒有重現原書ES Sharpe、歷史獲利、全部引用研究或現行券商規則；沒有訓練AI、連券商或測容量。原書2006年AI新聞僅作歷史背景，未當現代AI成效證據。

短樣本、單一股票及假設費用不能證明策略可獲利。數字另法核對、程式實跑、Claude內容評論與PDF目視檢查，不等同教師授課驗收或投資建議。